Álgebra Booleana

George Boole – 1854

Análise: forma econômica de descrever a função em um circuito digital

Projeto: dada uma função a ser implementada, a álgebra pode ser usada para desenvolver uma implementação simplificada para essa função.

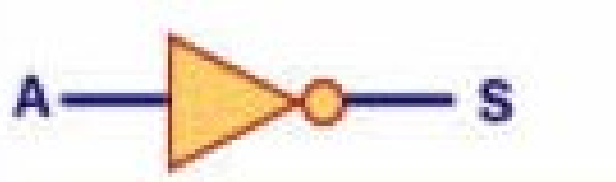
Variáveis: valor 1 (verdadeiro), valor 0 (falso)

Operações Lógicas

Operações Lógicas – NOT (Não)

Tabela Verdade

A	~A
0	1
1	0



Inverte o valor lógico da variável.

Operações Lógicas Básicas – AND (E)

Tabela Verdade

A	B	A AND B (A . B)
0	0	0
0	1	0
1	0	0
1	1	1

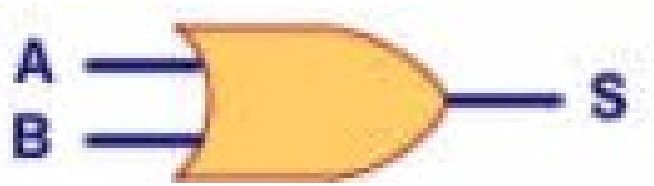


Somente verdadeiro se todas as variáveis forem verdadeiras.

Operações Lógicas Básicas – OR (Ou)

Tabela Verdade

A	B	A OR B (A + B)
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	1



Verdadeiro se 1 ou mais variáveis forem verdadeiras.

Operações Lógicas – NAND (Not And)

Tabela Verdade

A	B	A NAND B $\overline{A \cdot B}$
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

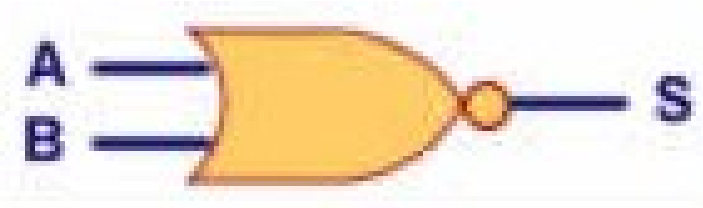


Verdadeiro se 1 ou mais variáveis forem falsas.

Operações Lógicas – NOR (Not OR)

Tabela Verdade

A	B	A NOR B $\overline{A + B}$
0	0	1
0	1	0
1	0	0
1	1	0



Somente verdadeiro se todas as variáveis forem falsas.

Operações Lógicas – XOR (Exclusive OR)

Tabela Verdade

A	B	A XOR B A ⊕ B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



Somente verdadeiro se somente 1 das variáveis for verdadeiro.

Identidades Básicas da Álgebra Booleana

Postulados Básicos

$A \cdot B = B \cdot A$

$A + B = B + A$

$A \cdot (B+C) = (A \cdot B)+(A \cdot C)$

$A+(B \cdot C) = (A+B) \cdot (A+C)$

$1 \cdot A = A$

$0+A=A$

$A \cdot A' = 0$

$A+A'=1$

$X + XY = X$

Identidades Básicas da Álgebra Booleana

Outras Identidades

A . (B.C) = (A . B).C

A + (B+C) = (A+B) + C

A‘. B’ = (A + B)’ Teorema de D’Morgan

A’+B’ = (A . B)’ Teorema de D’Morgan

A.A=A

A+A=A

A.0 =0

1+A=1